Modelo de Hopfield

Modelo de Hopfield (Práctica)

① Codificar entradas

② Calcular matriz de pesos

$$W = \sum_{K=1}^{M} \left[E_K^T \cdot E_K - I \right]$$

③ Presentar patrón distorsionado E_d

④ Iterar

$$s(t) = E_d \cdot W = f\left[r(t)\right]$$

$$s(t+1) = f\left[r(t)\right] \cdot W$$

$\begin{cases} s(t) = s(t+1) \rightarrow \text{La red converge} \\ s(t) = s(t+n) \rightarrow \text{La red no converge } (n>1) \end{cases}$

Ejercicio 01.1 - Guía

① Codificar entradas

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad E_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

② Calcular matriz de pesos

$$W = \sum_{K=1}^{M} \left[E_K^T E_K - I \right]$$

$E_1^T E_1$

	1	-1	-1	1
1	1	-1	-1	1
-1	-1	1	1	-1
-1	-1	1	1	-1
1	1	-1	-1	1

$E_1^T E_1 - I$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & \\ -1 & 0 & 1 & \\ -1 & 1 & 0 & \\ 1 & -1 & -1 & \end{bmatrix}$$

Escaneado con CamScanner

$E_2^T \cdot E_2$ $\qquad$ $E_2^T \cdot E_2 - I$

	$-1\ \ 1\ \ 1\ \ -1$
-1	$1\ \ -1\ \ -1\ \ 1$
1	$-1\ \ 1\ \ 1\ \ -1$
1	$-1\ \ 1\ \ 1\ \ -1$
-1	$1\ \ -1\ \ -1\ \ 1$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

③ Presentación patrón distorsionado

$$E_d = [1\ -1\ -1\ -1]$$

④ Iteración

net $\qquad$ F(net)

$$s(t) = E_d \cdot W = [-2\ 2\ 2\ 2] = [-1\ 1\ 1\ 1]$$

$$s(t+1) = [-1\ 1\ 1\ 1] \cdot W = [2\ -2\ -2\ -2] = [1\ -1\ -1\ -1]$$

Dado que $s(t) \neq s(t+1)$ concluimos que la red no se estabiliza

Ejercicio 01.2 - Guía

$E1 = [1\ 1\ -1\ -1\ 1]$ $\qquad$ $E2 = [-1\ -1\ 1\ 1\ 1]$

Escaneado con CamScanner

$$W = \sum_{k=1}^{M} \left[E_k^T \cdot E_k - I \right]$$

$$E_1^T E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad E_1^T E_1 - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_2^T E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad E_2^T E_2 - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Comprobación

$$E_d = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$ //

1° iteración

$$s(t+1) = E_d \cdot W = \underbrace{\begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}}_{net} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_{f(net)}$$

Escaneado con CamScanner

2° iteración

$$s(t) = [-1\ 1\ -1\ 1\ 1] \cdot W = \underbrace{[2\ -2\ 2\ -2\ 0]}_{f(net)} = \underbrace{[1\ -1\ 1\ -1\ 1]}_{f(net)}$$

Dado que $s(t) \neq s(t+1)$, podemos decir que la red no se estabilizo

Ejercicio 01.3 - Guía

$$E1 = [1\ 1\ -1\ 1\ -1\ 1] \qquad E2 = [-1\ -1\ 1\ -1\ 1\ 1]$$

$$W = \sum_{K=1}^{M} [E_K^T E_K - I]$$

$E_1^T E_1$	1	1	-1	1	-1	1
1	1	1	-1	1	-1	1
1	1	1	1	1	-1	1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1
1	1	1	-1	1	-1	1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1
1	1	1	-1	1	-1	1

$$E_1^T E_1 - I$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Escaneado con CamScanner

$E_2^T E_2$

	-1	-1	1	-1	1	1
-1	1	1	-1	1	-1	-1
-1	1	1	-1	1	-1	-1
1	-1	-1	1	-1	1	1
-1	1	1	-1	1	-1	-1
1	-1	-1	1	-1	1	1
1	-1	-1	1	-1	1	1

$E_2^T E_2 - I$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Calculo de W

$$W = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & -2 & 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1° iteración

$$E_d = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad S(t) = E_d \cdot W = \overbrace{\begin{bmatrix} -4 & -8 & 6 & -4 & 4 & 0 \end{bmatrix}}^{net} = \overbrace{\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}}^{f(net)}$$

2° iteración

$$s(t) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, W = \begin{bmatrix} -8 & -8 & 6 & -8 & 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Como $s(t) = s(t+1)$ podemos decir que la red se estabilizó

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 03 - Guía

Ejercicio 01.3

Capacidad { $0,138N \rightarrow$ Recuperación suficientemente buena
$\frac{N}{4Ln(N)} \rightarrow$ Recuperación Perfecta

Ortogonalidad $\sum_{i=1}^{M} e_i^{(K)} \cdot e_i^{(M)} \leq 0 \quad \forall K \neq M$

Recuperación suficientemente buena $\rightarrow 0,138.(6) = 0,828$

Recuperación perfecta $\rightarrow \frac{6}{4Ln(6)} = 0,837$

No se cumplen las condiciones de capacidad, los resultados obtenidos difieren de la cantidad de patrones de información

$E_1 = [1\ 1\ -1\ 1\ -1\ 1]$ $E_2 = [-1\ -1\ 1\ -1\ 1\ 1]$

$1.(-1) + 1.(-1) + -1.(1) + 1.(-1) - 1.(1) + 1.1 \leq 0$

$-1 - 1 - 1 - 1 - 1 + 1 \leq 0$

$-4 \leq 0 \rightarrow$ patrones 100% diferentes, se cumple la condición de ortogonalidad

Ejercicio 01.2

Recuperación suficientemente buena $\rightarrow 0,138.(5) = 0,69$

Recuperación perfecta $\rightarrow \frac{5}{4Ln(5)} = 0,776$

Escaneado con CamScanner

* No se cumplen las condiciones de recuperabilidad

Ortogonalidad

$E1 = [1\ 1\ -1\ -1\ 1]$ $\quad E2 = [-1\ -1\ 1\ 1\ 1]$

$\sum_{i=1}^{n} e_i^{(k)} e_i^{(m)} = 1.(-1) + 1.(-1) - 1.(1) - 1.(1) + 1.1 = -2 \leq 0 \rightarrow$ Se cumple la condición de ortogonalidad

Ejercicio 01.1

Recuperación suficientemente buena $\rightarrow 0{,}138.(4) = 0{,}552$

Recuperación Perfecta $\rightarrow \frac{4}{4\ln(4)} = 0{,}721$

*No se cumple la condición de recuperabilidad

$E1 = [1\ -1\ -1\ 1]$ $\quad E2 = [-1\ 1\ 1\ -1]$

Ortogonalidad

$$\sum_{i=1}^{n} e_i^{(k)} e_i^{(m)} \leq 0 \quad \forall k \neq m$$

$(1).-1 + 1.(-1) + 1.(-1) + 1.(-1) \leq 0$

$-4 \leq 0 \rightarrow$ Se cumple la condición de ortogonalidad

Escaneado con CamScanner